

Cuestionario 2 - Unidad 3

1. En una ecuación química balanceada, los coeficientes se usan principalmente para:

- A) cambiar los símbolos de los elementos para formar nuevos compuestos.
- B) modificar los subíndices de las fórmulas químicas.
- C) igualar el número de átomos de cada elemento en reactivos y productos sin cambiar las fórmulas ✓.
- D) eliminar los productos que no participan en la reacción.
- P) Balancear no cambia las sustancias; solo ajusta cuántas unidades participan.

2. Cuando hidrógeno y oxígeno reaccionan para formar agua, ¿qué principio explica que la masa total se conserve?

- A) la ley de conservación de la masa ✓.
- B) la ley de los gases ideales.
- C) la escala de pH.
- D) la ley de reflexión.
- P) En una reacción química los átomos no desaparecen; se reorganizan.

3. La electrólisis del agua, representada como $2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow 2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$, es:

- A) una reacción de síntesis.
- B) una reacción ácido-base.
- C) una reacción de combustión.
- D) una reacción de descomposición ✓.
- P) Una sola sustancia se separa en sustancias más simples.

4. Con base en el Sistema Internacional de Unidades, la cantidad de sustancia se asocia con el:

- A) kilogramo.
- B) mol ✓.
- C) gramo.
- D) litro.
- P) Esta unidad permite contar partículas químicas de manera macroscópica.

5. Son sustancias ácidas aquellas que tienen un valor de pH:

- A) mayor a 7.
- B) igual a 7.
- C) menor a 7 ✓.
- D) igual a 14.
- P) En la escala de pH, los valores bajos indican acidez.

6. En una combustión, el componente que favorece que el combustible arda se llama:

- A) comburente ✓.
- B) combustible.
- C) producto.
- D) neutralizante.

P) El oxígeno suele cumplir esta función en muchas combustiones.

7. ¿Cuál ejemplo cotidiano corresponde a una reacción de oxidación-reducción?

A) hervir agua.

B) tostar pan ✓.

C) estirar un resorte.

D) congelar jugo de naranja.

P) Busca un proceso químico donde cambie la composición de la materia.

8. ¿Cuál ecuación representa un proceso de oxidación-reducción relacionado con la respiración?

A) $2\text{NaOH} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$.

B) $\text{BaCl}_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4 + 2\text{NaCl}$.

C) $\text{ZnO} + \text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$.

D) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ ✓.

P) En los procesos redox suele intervenir oxígeno y transferencia de electrones.

9. La reacción entre un ácido y una base produce principalmente:

A) anhídrido y agua.

B) óxido básico.

C) sal y agua ✓.

D) óxido ácido.

P) Este resultado es característico de una neutralización.

10. La ley de conservación de la masa establece que en una reacción química:

A) la masa siempre disminuye.

B) la masa de los productos es igual a la masa de los reactivos ✓.

C) los átomos desaparecen.

D) los productos siempre pesan menos.

P) La materia no se crea ni se destruye durante una reacción química ordinaria.

11. Una sustancia con pH 3 se clasifica como:

A) ácida ✓.

B) básica.

C) neutra.

D) salina exclusivamente.

P) Ubica el valor en la escala de pH: menor que 7 indica acidez.

12. En una neutralización típica, los productos principales son:

A) ácido y metal.

B) oxígeno e hidrógeno.

C) base y anhídrido.

D) sal y agua ✓.

P) Recuerda qué se forma cuando reaccionan un ácido y una base.